

Del Pop-Up al Linograbado Automatizado

Manual Técnico Completo de Fabricación Híbrida

Version 3.0 Final | Agosto 2026

Nota: Este documento reemplaza por completo a la versión 1.0 original. Todos los parámetros CNC han sido corregidos y verificados.

1. ¿Qué es este proyecto?

Un flujo de trabajo que une tres disciplinas en una sola pieza física:

- Diseño vectorial: Creas tu imagen en software libre.
- Fabricación digital automatizada: Una CNC talla tu diseño en linóleo sin intervención manual.
- Arte impreso + estructura tridimensional: Entintas la matriz, estampas en papel de alta calidad y ensamblas mecanismos pop-up.

El resultado son piezas físicas con acabado grafico de taller profesional y estructuras tridimensionales plegables.

2. Especificación Técnica de Materiales

2.1 Papel para la Base Estructural + Estampa

Característica	Valor
Nombre exacto	Fabriano Técnico 6
Subtitulo en etiqueta	Carta per disegno tecnico / Technical drawing paper
Gramaje	240 g/m2
Acabado	Liscio / Smooth (= Hot Pressed)
Superficie	Satinada, ultra lisa, sin grano
Formato	Block encolado, sin espiral
Tamaño	25 x 35 cm
Hojas	20 por block
Donde comprar	Papelerías Lumen — Sucursal Av. Constituyentes Poniente No. 157, Casa Blanca, Querétaro
Que decir en el mostrador	"El Fabriano Técnico 6, de dibujo técnico, 240 gramos, liscio, sin espiral."
Precio aprox.	~\$350 MXN

Por que este papel: El **acabado hot pressed** (liscio) **aplana las fibras bajo calor y presión, eliminando el grano**. Esto permite que el rodillo de entintado deslice sin fricción y **capture el detalle fino del lino-grabado**. Su densidad de 240 g/m2 soporta el peso del mecanismo pop-up tridimensional sin pandearse.

2.2 Papel para las Figuras Moviles (Mecanismos Pop-Up)

Característica	Valor
Nombre exacto	Canson Mi-Teintes
Gramaje	160 g/m2
Acabado	Doble cara: una cara de grano fino (la que usas), otra de grano panal/abeja (la que descartas o usas para pruebas)
Superficie	Grano fino uniforme en una cara
Formato	Block encolado, sin espiral
Tamaño	32 x 41 cm
Hojas	20 por block
Donde comprar	Amazon México
Precio exacto	\$544.79 MXN
Envío	Gratis a Querétaro, llega ~14 días
Nota de uso	Toca ambas caras antes de cortar. Usa la de grano fino (suave, sin hexagonos visibles). La cara de panal es para pruebas.

Por que este papel: El **grano fino del cold pressed** permite que las fibras se compriman en el pliegue sin **romperse**. Las figuras móviles necesitan doblarse con precisión quirúrgica, y el Mi-Teintes **esta diseñado específicamente para 'plegado' según el fabricante**.

Característica	Valor
Material	Linoleo tradicional (corcho + aceite de linaza)
Marca	Rodin o equivalente de arte
Grosor / Calibre	3.0 mm (estándar internacional de lino-grabado)
Tamaño recomendado para la 3018	15 x 20 cm o 20 x 30 cm maximo
Tamaño estándar comercial	30 x 40 cm (requiere reubicar la pieza a mitad de tallado)
Donde comprar	Papelerías Lumen (pasillo de arte/gráfica)
Precio aprox.	~\$250 MXN por plancha 30x40 cm

Preparación previa: Lijar suavemente con lija 220 para eliminar el vello del fabricante. Limpiar con paño húmedo y secar antes de fijar en la CNC.

2.4 Tinta para Entintado

Característica	Valor
Marca	Speedball
Linea	Water-Soluble Block Printing Ink
Color	Negro (o el color de tu preferencia)
Base	Agua (water-soluble)
Presentación	Tubo 75 ml
Limpieza	Agua común y jabón
Secado completo	24 horas
Donde comprar	Papelerías Lumen o Amazon México
Precio aprox.	~\$200 MXN
Dosificación	1.5 ml de tinta por placa de 15 x 20 cm

2.5 Adhesivos para Ensamblaje Pop-Up

Producto	Uso	Presentación	Precio aprox. MXN
UHU Stic (barra)	Pestañas y uniones de precisión	Barra 40 g	~\$80
UHU Twist & Glue (liquido)	Cartulina gruesa o uniones estructurales	Botella 35 ml	~\$99
Doble cara de archivo (3M)	Bases fijas que no requieren reajuste	Rollo o tiras	~\$100

Evitar: Pegamento escolar blanco tipo Resistol. Es excesivamente acuoso y ondula el papel de arte.

Referencia: **Duncan Birmingham usa UHU en pop-up profesional.**



3. Hardware Digital y Aditamentos

3.1 Maquina CNC Router

Característica	Valor
Marca	RATTMMOTOR
Modelo	CNC 3018-PRO MAX
Chasis	Aleación de aluminio 100%
Área útil real	~300 x 180 mm (30 x 18 cm)
Husillo	Motor 775, 10,000 RPM
Mandril	ER11 (vástago 3.175 mm = 1/8')
Controlador	GRBL 1.1
Conexión	USB
Donde comprar	Amazon México
Precio	~\$3,031 MXN
Enlace	Amazon: B08PBDR556

Limitación crítica: Si compras linóleo de 30 x 40 cm, solo puedes tallar la mitad en una pasada. Debes reubicar la pieza y re-calibrar el punto cero. Por eso se recomienda comprar o cortar a 15 x 20 cm.



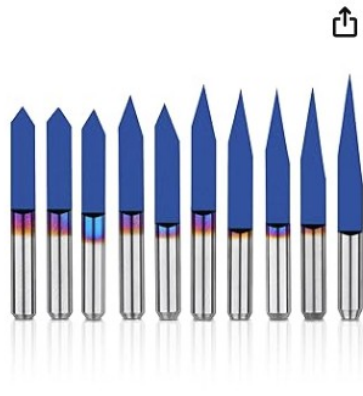
RATTMMOTOR CNC-3018-PRO MAX - Kit de máquina de enrutador CNC para bricolaje, mini máquina de enrutador de madera CNC de 3 ejes GRBL control máquina de fresado área de trabajo 300 x 180 x 45 mm para

Marca: RATTMMOTOR

3.2 Juego de Brocas

Característica	Valor
Marca	Genmitsu
Set	Genmitsu
Vástago	1/8" (3.175 mm)
Ángulos incluidos	10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 60, 90, 90 grados
Punta de la broca 30	0.1 mm
Revestimiento	Nano Blue (disipación térmica)
Donde comprar	Amazon México
Precio	~\$375 MXN
Enlace	Amazon: B0CGF241JP

- 30 grados / 0.1 mm: Detalles extremos. Frágil. Usar con cuidado.
- 30 grados / 0.2 mm (comprada suelta): Trabajo general de detalle.
- 60 grados: Líneas estándar, trazos medios.
- 90 grados: Biselados, bordes, efectos de relieve pronunciado.
- Punta plana 1.0-1.5 mm: Desbastar áreas grandes que quedarán en blanco.



Genmitsu - Juego de 10 brocas
CNC con ranura en V de 1/8
pulgadas,
10/15/20/25/30/40/45/60/90/9
0/90 grados, Nano Blue Coat
cónico V-Bit, herramienta de
grabado para esculturas CNC 2D y
3D

Marca: Genmitsu

3.3 Sistema de Contención de Polvo (Enclosure)

Opción	Material	Dimensiones	Precio aprox. MXN
Genmitsu KABA Lite (comercial)	PETG transparente	450 x 390 x 300 mm	~\$1,400
VEVOR Acrylic Enclosure (comercial)	Acrílico	Similar a 3018	~\$1,500
DIY Sterilite + cooler	Plastico transparente +extractor	50 x 40 x 35 cm	~\$800

Requisito: La caja debe tener ventilación forzada. El husillo a 10,000 RPM genera calor. Un espacio cerrado **hermetico sin extraccion sobrecalienta el motor.**



Genmitsu KABA Lite - Kit de caja PETG para enrutador CNC 3018, protección mejorada, a prueba de polvo, reducción ...

3.4 Sistema de Extracción de Polvo Activo

Componente	Especificación	Precio aprox. MXN
Dust Shoe	Genmitsu F42mm (ABS transparente, cepillo de nylon)	~\$500
Aspiradora de taller	VEVOR Shop Vac 2.6 galones (10 litros), 2.5 HP	~\$1,427
Manguera de conexión	Flexible 32 mm diámetro, con hilo de cobre anti-estático	~\$300
Filtro de salida	Caletín de tela sobre la manguera de escape	~\$0

Nota anti-estática: El polvo que pasa por manguera plástica genera electricidad estática. Si descarga en el controlador de la CNC, puede reiniciar la maquina a media talla. Usa manguera con hilo conductor conectado a **tierra física, o envuelve un cable de cobre desnudo a lo largo de la manguera y conéctalo a una toma con tierra**



CNC Router Dust Shoe for 45mm Spindle Motor, Transparent Vacuum Cover with Magnetic Adjustable Height and Nylon Brush, CNC Router Dust Collector Boot for Woodworking
Marca: SparkTool



VEVOR Shop Vac, aspiradora de tienda en seco de 2.6 galones, portátil de 2.5 pico HP con potencia de entrada de 800 W, varias boquillas, 1.25 pulgadas de diámetro x manguera de 4 pies, cable de 9 pies
Haz clic para una vista completa
Marca: VEVOR



Manguera de Agua Flexible para Piscina de 32 Mm para Bombas de Piscina con Manguitos de Separación de 5 M de Longitud (Azul)
Marca: LUCKIANO

3.5 Jig de Fijacion y Cero Permanente

Componente	Especificación	Precio aprox. MXN
Base de jig	MDF de 12 mm, corte CNC o manual	~\$150
Rebaje para linóleo	Fresado exacto a 15 x 20 cm, profundidad 3 mm	~\$0 (si lo haces tú)
Tope de esquina	Listón de madera dura en esquina inferior izquierda	~\$30
Fijación del jig a la cama	Tornillos M4 o cinta doble cara industrial	~\$50
Fijación del linóleo	Cinta de doble cara de montaje (3M o similar)	~\$80

Beneficio: Una vez instalado, el punto cero (X0, Y0) es permanente. Solo re-calibras Z en cada sesión.

3.6 Control y Software

Elemento	Especificación	Costo
Controlador de maquina	bCNC (recomendado) o Candle (incluido)	Gratis
Generador de G-code	FlatCAM o Carbide Create	Gratis
Diseño vectorial	Inkscape	Gratis
Visualizador G-code	Integrado en bCNC	Gratis

4. Herramientas Manuales Auxiliares

Herramienta	Uso	Precio aprox. MXN
Rodillo de entintado	Doarts Oasis 7.5 cm, goma dura	~\$300
Gubias de linóleo	Set Speedball básico (U, V, linea)	~\$500
Baren de madera	Estampado manual (alternativa a prensa)	~\$200
Cutter de precisión	X-Acto o similar con hojas #11	~\$120
Regla metálica	30 cm, borde fino para cortar	~\$80
Punzón de hueso / plegadera	Marcar dobleces sin cortar	~\$80
Lija 220	Preparar superficie del linóleo	~\$30
Cepillo suave	Limpiar viruta post-tallado	~\$50
Vidrio o azulejo limpio	Mesa de entintado	~\$0 (reciclado)
Gafas de seguridad	Protección ocular obligatoria	~\$80
Mascarilla N95	Protección respiratoria al limpiar	~\$100 (paquete)

5. Protocolo de Seguridad

Obligatorio para toda operacion de la CNC:

- Gafas de seguridad siempre que la CNC este en operacion.
- Mascarilla N95 al aspirar viruta de linoleo.
- Nunca dejar la CNC sola mientras opera. Un atasco puede sobrecalentar el husillo.
- Desconectar la CNC antes de cambiar brocas.
- Usar pinzas para sostener la broca al apretar el mandril ER11.
- Ventilacion activa: El enclosure debe tener extraccion forzada; nunca hermetico.
- **Descarga antiestatica: Conectar el hilo de cobre de la manguera a tierra fisica.**

6. Flujo de Trabajo Paso a Paso

Paso A: Preparacion Digital

1. Diseña en Inkscape en capas: cut, score, register.
2. Aplica efecto espejo horizontal a todo el diseno de la capa cut.
3. Exporta SVG limpio.
4. Importa en FlatCAM. Configura:
 - Herramienta: V-Bit 30 grados / 0.2 mm (o la que corresponda)
 - Cut Z: -1.0 mm (profundidad total)
 - Depth per Pass: -0.35 mm (3 pasadas automaticas)
 - Feed Rate: 400 mm/min
 - **Plunge Rate: 120 mm/min**

Paso B: Tallado CNC

1. Lija y limpia el linoleo de 15 x 20 cm.
2. Pega con cinta doble cara en el jig.
3. Instala broca en husillo.
4. Enciende aspiradora (si tiene auto-start, conectala a la toma de la CNC).
5. Calibra Z0 (la broca apenas roza el linoleo).
6. X0 e Y0 ya estan definidos por el tope del jig.
7. **Carga .nc y ejecuta. No te alejes.**

Paso C: Post-Tallado

- 1. Apaga husillo y aspiradora.
- 2. Aspira viruta residual.
- 3. Inspecciona a contraluz. Retoca con gubia si es necesario.
- 4. **Cepilla suavemente antes de entintar.**

Paso D: Estampado

- 1. Dosifica 1.5 ml de Speedball negro.
- 2. Extiende con rodillo hasta textura de piel de naranja.
- 3. Entinta la matriz con pasadas cruzadas.
- 4. Alinea el papel con las marcas de registro.
- 5. Estampa con baren de madera o cuchara grande (alternativa a prensa).
- 6. **Seca 24 horas plano.**

Paso E: Ensamblaje Pop-Up

- 1. Marca dobleces con punzon de hueso.
- 2. Corta con cutter de precision sobre regla metalica.
- 3. Pega pestañas con UHU Stic (capa delgada).
- 4. **Espera 5-10 minutos antes de cerrar el mecanismo.**

7. Resolución de Problemas (Troubleshooting)

Síntoma	Causa probable	Solución
La broca se rompe	Profundidad de pasada excesiva; feed rate muy alto; fijación insuficiente	Reduce pasada a 0.3 mm; baja feed a 300 mm/min; verifica cinta doble cara
El tallado queda desalineado	El linóleo se movió; el jig tiene holgura	Asegura la cinta doble cara; revisa el jig; re-calibra X/Y/Z
La tinta no cubre uniformemente	Rodillo con poca tinta; presión desigual; linóleo sucio	Recarga tinta; presiona uniformemente; limpia el linóleo con cepillo
La estampa sale borrosa	Exceso de tinta en el fondo; presión desigual; papel se movió	Limpia el fondo con pano húmedo; usa fieltro amortiguador; verifica registro
El pop-up no cierra bien	Lineas de doblez mal marcadas; papel demasiado grueso	Usa punzón de hueso para marcar sin cortar; reduce gramaje a 160 g en piezas móviles
La CNC no responde	Cable USB suelto; conflicto de puerto COM; sobrecalentamiento	Revisa conexión USB; cierra otros programas; deja enfriar 10 minutos
El G-code excede el area	El diseño es mayor a 30 x 18 cm; punto cero mal ubicado	Divide el disenso en dos archivos; verifica dimensiones; re-calibra X/Y

8. Cotización Detallada

A. Hardware Digital y Aditamentos

Concepto	Precio Unit. MXN	Cant.	Subtotal MXN
CNC RATTMMOTOR 3018-PRO MAX	\$3,031	1	\$3,031
Brocas Genmitsu V-Bit (10 pzas)	\$375	1	\$375
Enclosure KABA Lite PETG	\$1,400	1	\$1,400
Dust Shoe Genmitsu F42mm	\$500	1	\$500
Aspiradora VEVOR Shop Vac 2.6 gal	\$1,427	1	\$1,427
Manguera anti-estática + cable cobre	\$300	1	\$300
Jig de MDF + cinta doble cara	\$310	1	\$310
Subtotal Hardware			\$7,343

B. Materiales de Arte (Inicial)

Concepto	Precio Unit. MXN	Cant.	Subtotal MXN
Fabriano Tecnico 6, 240g (Lumen)	\$350	1	\$350
Canson Mi-Teintes 160g, 32x41 cm (Amazon)	\$544.79	1	\$544.79
Linoleo Rodin 30x40 cm, 3 mm (Lumen)	\$250	2	\$500
Tinta Speedball negra 75 ml	\$200	1	\$200
Rodillo Doarts Oasis 7.5 cm	\$300	1	\$300
UHU Stic 40g	\$80	2	\$160
UHU Twist & Glue 35 ml	\$99	1	\$99
Lija 220, cutter, regla, cepillo	\$300	1	\$300
Subtotal Materiales			\$2,453.79

C. Seguridad y Auxiliares

Concepto	Precio Unit. MXN	Cant.	Subtotal MXN
Gafas de seguridad	\$80	1	\$80
Mascarilla N95 (paquete 5 pzas)	\$100	1	\$100
Gubias Speedball (set básico)	\$500	1	\$500
Baren de madera	\$200	1	\$200
Punzon de hueso	\$80	1	\$80
Subtotal Seguridad/Auxiliares			\$960

TOTAL GENERAL

Categoría	Monto MXN
Hardware Digital + Aditamentos	\$7,343
Materiales de Arte (inicial)	\$2,453.79
Seguridad y Auxiliares	\$960
TOTAL	\$10,756.79

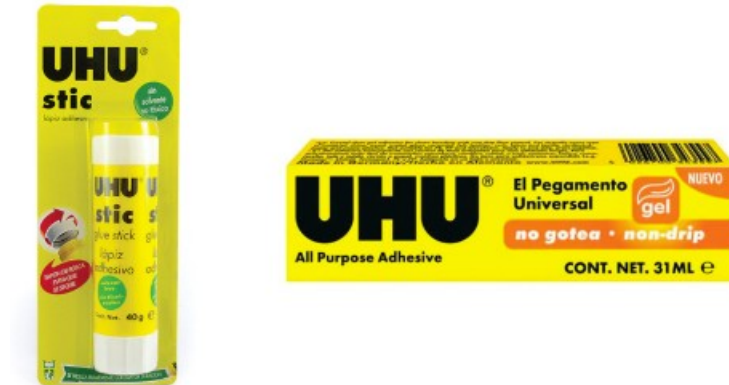
Escenarios de Reducción:

Escenario	Ahorro	Total Ajustado
Sin enclosure comercial (DIY Sterilite)	-\$600	~\$10,157
Sin aspiradora (aspirar manual post - sesión)	-\$1,727	~\$9,030
Sin dust shoe (DIY con cepillo y cooler PC)	-\$400	~\$10,357
Mínimo viable (CNC + brocas + materiales básicos + seguridad)	-\$3,127	~\$7,630

La prueba y error del Pop-Up

"At first, it's a matter of trial and error, but after a bit of experimenting, you acquire an intuitive feel for how the paper is going to behave." Duncan Birmingham's

1.



2.



3.



4.





Regla K+E para dibujo de 30 cm

SKU: 8354 Código de barras: 2050000254338
Marca: K+E Modelo: 8812 Unidad: Pza.

Precio en línea
A: \$99.00

Medidas: 30 cm
Largo

Cantidad: − 1 + [Agregar](#)

 Envío **\$199.00** por Lumen
[Más información](#)

 Envío de 1 a 3 días hábiles [Ver más opciones >>](#)

 Hasta 12 Meses Sin Intereses

Acerca del producto

- Fabricada en acero con respaldo base de corcho antiderrapante
- Graduada en centímetros y pulgadas para mayor versatilidad
- Complemento esencial para herramientas escolares y proyectos de dibujo

5.





Plegadera Doscrap 48445 plástico juego con 4 modelos

SKU: 291066 Código de barras: 7501244049686
Marca: Do Scrap Unidad: Pza.

Precio en línea
A: \$129.00

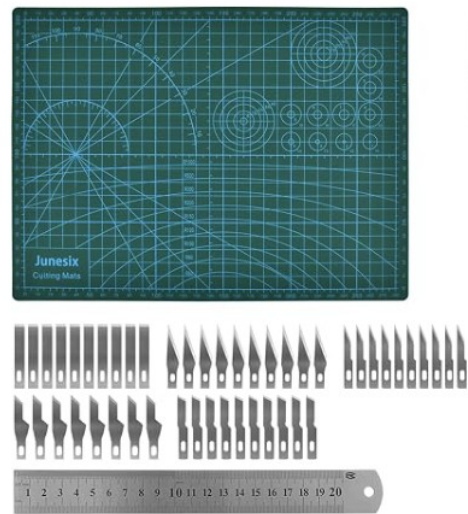
Cantidad: − 1 + [Agregar](#)

 Envío **\$199.00** por Lumen
[Más información](#)

 Envío de 1 a 3 días hábiles [Ver más opciones >>](#)

 Hasta 12 Meses Sin Intereses

6.



Haz clic para una vista completa



Tapete de Corte A4, 50 Cuchillas, 11.2 x 8.3 in Regla y Portacuchillas

Tapete A4 de PVC, Doble Cara Antideslizante Para Manualidades, Arte, Tela y Proyectos de Álbumes de Recortes

Visita la tienda de Genérico

4.5 ★★★★★ (20)

Opción Amazon

50+ comprados el mes pasado

-17% \$239¹⁰

Precio anterior: \$289.00 ⓘ

\$24²⁶ x12 meses Ver planes ▾

7.



Tijeras Maped Advance Green 21 Cm

SKU: 242599 Código de barras: 3154144991100

Marca: Maped Modelo: 499110 Unidad: Pza.

Precio en línea

De: \$77.00 A: \$53.90

Medidas: 21 cm

Largo

Cantidad: - 1 + Agregar

Envío \$199.00 por Lumen

Más información

Envío de 1 a 3 días hábiles Ver más opciones >>

Hasta 12 Meses Sin Intereses

Arte Pop Up y Linograbado

Un libro desplegable que busca batir el récord mundial de tamaño se ha desplegado en la Biblioteca Central del centro de Los Ángeles.

La historia detrás de la obra: Luceros y Penumbras, es parte de la celebración del centenario de la Biblioteca Central. Daniel González menciona: “Es un árbol del conocimiento moldeado por todas las cosas que aprendí en la biblioteca, sobre mí mismo, sobre la ciudad donde crecí y sobre el pueblo de donde es mi familia”, dijo González.

Su técnica: Dibujo de imágenes, linograbado, impresión con tinta usando CNC a color.

Matthew Reinhart, ingeniero de papel, encargado del Arte Pop Up.



Autora del artículo: [Mariana Dale](https://laist.com/brief/news/los-angeles-activities/los-angeles-central-library-giant-pop-up-book-luceros-y-penumbras-daniel-gonzalez). <https://laist.com/brief/news/los-angeles-activities/los-angeles-central-library-giant-pop-up-book-luceros-y-penumbras-daniel-gonzalez>